

真题解析

同等学力计算机数学

2022年考试真题解析

主讲老师：刘老师

◎ 课程安排

- ✓ 真题解析
- ✓ 考情分析
- ✓ 知识点分析
- ✓ 解密出题套路
- ✓ 类比解题

一、用逻辑符号表达语句（论域为包含一切事物的集合）（共3分）
每个自然数有且仅有一个后继。

一、用逻辑符号表达语句（论域为包含一切事物的集合）（共3分）
每个自然数有且仅有一个后继。

$N(x)$: x 是自然数

$A(x, y)$: y 是 x 的后继

$S(x, y)$: x 等于 y

$$(\forall x N(x) \rightarrow \exists y A(x, y)) \wedge ((\forall x N(x)) \wedge \exists z (A(x, z) \wedge S(y, z)))$$

$$\forall x \exists y \exists z ((N(x) \rightarrow A(x, y)) \wedge ((A(x, z) \rightarrow S(y, z)))$$

$$\forall x (N(x) \rightarrow \exists! y A(x, y))$$

◎ 考情分析、考察知识点

每年第一大题，必考题。

1小题或2小题，3~4分

知识点：离散数学、数理逻辑篇章

命题逻辑、谓词逻辑

◎ 谓词公式的翻译

一般来说，将自然语言翻译成谓词公式主要有以下几个步骤：

- (1) 确定个体域，如无特别说明，一般使用全总个体域；
- (2) 根据个体域，分析命题中的个体、个体性质以及各个个体间的关系，确定谓词；
- (3) 根据表示数量的词确定量词；如果使用全总个体域，则要加入特性谓词。
- (4) 利用联结词将整个命题符号化。

◎ 知识点分析

命题联结词的运算要求

(1)先括号内，后括号外

(2)运算时联结词的优先次序由高到低排序为：

$\neg$ $\wedge$ $\vee$ $\rightarrow$ $\leftrightarrow$ 非与或推等

(3)含有相同联结词的命题公式，如果联结词满足结合律，则可省去括号，否则不可省去括号。

例： $\neg P \vee (Q \vee R)$ 可省去括号

而 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 中的括号不能省去，因为“ $\rightarrow$ ”不满足结合律。

(4)命题公式最外层的括号可以省去

$(P \rightarrow Q \vee R)$ 可写成 $P \rightarrow Q \vee R$

◎ 13组等价公式-必背

下面列出13组等价公式

(1) 双重否定律： $\neg\neg P \Leftrightarrow P$

(2) 幂等律： $P \vee P \Leftrightarrow P$ ； $P \wedge P \Leftrightarrow P$

(3) 结合律：

$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$ ；

$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$ ；

$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R \Leftrightarrow P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)$

(4) 交换律： $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$ ；

$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$ ；

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow Q \leftrightarrow P$

◎ 13组等价公式-必背

(5) 分配律：

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) ;$$

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

(6) 摩根律： $\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q ;$

$$\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

(7) 吸收律： $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P ;$

$$P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$$

◎ 13组等价公式-必背

(8) 蕴含律： $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

(9) 等价律：

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

(10) 零律： $P \vee T \Leftrightarrow T ; P \wedge F \Leftrightarrow F$

(11) 同一律： $P \vee F \Leftrightarrow P ; P \wedge T \Leftrightarrow P$

(12) 否定律： $P \vee \neg P \Leftrightarrow T ; P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$

(13) 逆反律： $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$

◎ 常用的永真蕴含式

$$I_1 \quad P \Rightarrow P \vee Q \quad (Q \Rightarrow P \vee Q)$$

$$I_2 \quad P \wedge Q \Rightarrow P \quad (P \wedge Q \Rightarrow Q)$$

$$I_3 \quad P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

$$I_4 \quad (P \rightarrow Q) \wedge \neg Q \Rightarrow \neg P$$

$$I_5 \quad \neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$$

$$I_6 \quad (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow R)$$

$$I_7 \quad (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \Rightarrow (P \wedge R \rightarrow Q \wedge S)$$

$$I_8 \quad (P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R) \Rightarrow (P \leftrightarrow R)$$

$$I_9 \quad \neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$$

◎ 常用的永真蕴含式

$$I_{10} \quad Q \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$I_{11} \quad \neg (P \rightarrow Q) \Rightarrow P$$

$$I_{12} \quad \neg (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$$

$$I_{13} \quad (P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$$

◎ 二、填空题

1. 已知推理前提为 $(\neg Q \vee R)$, $\neg(P \wedge \neg Q)$, $\neg R$, 则有效结论为_____
_____ (要求尽可能简洁)

(1) $\neg Q \vee R$

(2) $\neg(P \rightarrow Q)$

(3) $\neg R$

(4) $\neg Q$ $I(1)(3)$

(5) $\neg P \vee Q$ $T(2)$

(6) $\neg P$ $I(4)(5)$

◎ 考情分析、考察知识点

知识点：离散数学、数理逻辑篇章
命题逻辑，逻辑推理题

这个知识点可以在填空题、计算题、证明题出现，不同题型分值变化大

◎ 逻辑推理规则

逻辑推理需要应用的二个规则：

P规则：在推导的过程中引入前提（条件）

T规则：在推导过程中，如果前面有一个或多个公式永真蕴含S，则可以把S引入推导过程。或两个公式等价，将等价的公式引入推导过程。

CP规则： $H1 \wedge H2 \wedge \dots \wedge Hm \Rightarrow A \rightarrow B$ ，
是否可以转变为证明 $H1 \wedge H2 \wedge \dots \wedge Hm \wedge A \Rightarrow B$

◎ 谓词逻辑的推理理论

1、关于量词的四个推理规则

(1) 全称指定规则（US规则）

Universal Specification

如果对个体域中所有客体x， $A(x)$ 成立，则对个体域中某个任意客体c， $A(c)$ 成立。

该规则表示成：

$$\forall x A(x) \Rightarrow A(c) \quad (x, c \in \text{个体域})$$

◎ 谓词逻辑的推理理论

(2) 全称推广规则 (UG规则)

Universal Generalization

如果能够证明对个体域中每一个客体 c , 命题 $A(c)$ 都成立, 则可得到结论 $\forall xA(x)$ 成立。

该规则表示成:

$$A(c) \Rightarrow \forall xA(x)$$

◎ 谓词逻辑的推理理论

(3) 存在指定规则 (ES规则)

Existential Specification

如果对于个体域中某些客体 $A(x)$ 成立, 则必有某个特定的客体 c , 使 $A(c)$ 成立。

该规则表示成:

$$\exists xA(x) \Rightarrow A(c)$$

◎ 谓词逻辑的推理理论

(4) 存在推广规则 (EG规则)

Existential Generalization

如果对个体域中某个特定客体 c ，有 $A(c)$ 成立，则在个体域中，必存在 x ，使 $A(x)$ 成立。

该规则表示成：

$$A(c) \Rightarrow \exists x A(x)$$

◎ 谓词逻辑的推理理论

例 指出下列推导中的错误，并加以改正。

- | | |
|----------------------|-------|
| (1) $\exists x P(x)$ | P |
| (2) $P(c)$ | ES(1) |
| (3) $\exists x Q(x)$ | P |
| (4) $Q(c)$ | ES(2) |

解：第二次使用存在量词消去规则时，所指定的特定个体应该是证明序列以前公式中没有出现过的，正确的推理是：

- | | |
|----------------------|-------|
| (1) $\exists x P(x)$ | P |
| (2) $P(c)$ | ES(1) |
| (3) $\exists x Q(x)$ | P |
| (4) $Q(d)$ | ES(2) |

◎ 谓词逻辑的推理理论

3、推理证明

- (1)命题逻辑中的P规则,T规则都可以引用到谓词逻辑的推理中。
- (2)使用量词的四个推理规则对量词进行适当处理。
- (3)推理过程中使用谓词逻辑的等价公式和永真蕴含公式。
- (4)推理证明方法包括直接证法和间接证法,其证明思想与命题逻辑中的类似。间接证法包括CP规则证明和反证法证明。

◎ 二、填空题

设 $\mathbf{Z}$ 为整数集, 关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbf{Z} \wedge y \in \mathbf{Z} \wedge y = x^2 + 1 \}$ 。集合 S 在 R 下的象定义为:

$R[S] = \{ y \mid (\exists x)(x \in S \wedge \langle x, y \rangle \in R) \}$ 。已知集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{0, -2\}$, 则

$R[A \oplus B] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$\{2, 5\}$

◎ 考情分析、考察知识点

知识点：离散数学、集合论篇章
集合与关系

这个知识点主要是填空题，偶尔也有计算题，不同题型分值变化大

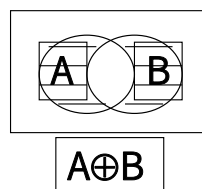
◎ 考试知识点

环和(对称差)

《定义》设A、B是任意二集合，A和B的环和记作 $A \oplus B$ 。即：

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

$$\text{或者 } x \in (A \oplus B) \Leftrightarrow x \in \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$



例：设 $A = \{2, 5, 6\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$

则 $A \oplus B = \{3, 4, 5, 6\}$

◎ 考试知识点

定理：对称差的性质：

- (1) $A \oplus B = B \oplus A$ (可交换)
- (2) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ (可结合)
- (3) $A \oplus A = \emptyset$
- (4) $A \oplus \emptyset = A$
- (5) $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$ ($\cap$ 对 $\oplus$ 是可以分配的)

◎ 考试知识点

1 序偶

《定义》由二个具有给定次序的客体所组成的序列称为序偶。记作 $\langle x, y \rangle$

例：X—Y二维平面上的一个点的坐标 $\langle x, y \rangle$ 就是一个序偶。

◎ 考试知识点

说明：

(1) 在序偶中二个元素要有确定的排列次序。

若 $a \neq b$ 时，则 $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$

若 $\langle x, y \rangle = \langle a, b \rangle \Rightarrow (x=a \wedge y=b)$

(2) 多重序元：

三元组： $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle = \langle x, y, z \rangle$

n元组：

$\langle \langle \langle x_1, x_2 \rangle, x_3 \rangle \dots \rangle, x_n \rangle = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$

◎

关系的前域和值域

《定义》设 R 是一个二元关系，由 $\langle x, y \rangle \in R$ 的所有序偶的第一元素 x 组成的集合 $\text{dom } R$ 称 R 的前域 (domain)，即

$$\text{dom } R = \{x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

《定义》设 R 是一个二元关系，由 $\langle x, y \rangle \in R$ 的所有序偶的第二元素 y 组成的集合 $\text{ran } R$ 称 R 的值域 (range)，即

$$\text{ran } R = \{y \mid \exists x (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

《定义》 R 的前域和值域的并集称做 R 的域，记做 $\text{FLD } R$ ，即： $\text{FLD } R = \text{dom } R$

$\cup \text{ran } R$

◎ 二、填空题

3. 大学教务处要把11名同学安排到一个课程的四个组里面，要求第一组有3名同学，第二组有4名同学，第三组没有同学，第四组有4名同学，则有_____种安排方法。

$$C_{11}^3 * C_8^4 * C_4^4$$

◎ 考情分析、考察知识点

知识点：排列组合

这个知识点主要是填空题，偶尔也有计算题，或者属于计算题的一部分

◎ 考试知识点

排列组合是组合数学的一个分支，主要研究对有限元素集合进行选取、排列和组合等问题。其主要涉及的知识点包括：

排列：从一组元素中选取一定数量的元素进行排列，元素的顺序会影响结果。

组合：从一组元素中选取一定数量的元素进行组合，元素的顺序不会影响结果。

二项式定理：用于计算二项式系数，即形如 $(a+b)^n$ 的 n 次方展开式中， a 的 k 次方系数的值。

隔板法：将元素分成若干组，每组中的元素数量是不确定的，可以用隔板法计算组合数。

捆绑法

圆桌排列法

延伸：组合数学知识，母函数、着色问题

递推公式：用递推公式可以计算组合数，常见的递推公式包括杨辉三角和斯特林数。

◎ 知识点：隔板法

隔板法是组合数学中一种常用的计数方法，用于将一组元素分成若干个组。

具体地，考虑将 n 个相同的球放进 k 个不同的盒子中，每个盒子可以不放球，但每个盒子最多只能放 n 个球。假设盒子是有区别的，则一种放球的方案可以用如下符号表示：

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$$

其中， x_i 表示第 i 个盒子中放球的个数。

由于每个盒子最多只能放 n 个球，因此可以得到约束条件 $0 \leq x_i \leq n$

因此，问题转化为求有多少个非负整数解

$$(x_1, x_2, \cdots, x_k)$$

满足上述条件。

◎ 知识点：隔板法

根据隔板法的思想，将 n 个球放入 k 个盒子中，可以在 $n+1$ 个位置上插入 $k-1$ 个隔板，每个盒子的球数就等于隔板之间的球数。例如，当 $n=5, k=3$ 时，可以将5个球放在两个隔板之间的位置：

○ | ○○ | ○○○

其中，第一个盒子中有 1 个球，第二个盒子中有 2 个球，第三个盒子中有 2 个球。

因此，将 n 个球放进 k 个盒子中的方案数就等于在 $n+1$ 个位置上插入 $k-1$ 个隔板的方案数，即：

$$\binom{n+k-1}{k-1}$$

其中，

表示从 n 个元素中选取 k 个元素的组合数。 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$

◎ 知识点：捆绑法

捆绑法也被称为分组法，是组合数学中的一种方法，用于计算具有特定限制条件的排列或组合数。通常，捆绑法用于计算一组对象的排列或组合，这些对象可以分为多个不同的组，而每个组有固定数量的对象。例如，有一组5个不同的数字，需要选取3个数字，其中第一组有2个数字，第二组有1个数字，第三组有2个数字。此时，可以使用捆绑法来计算总共的选法数量。

具体来说，捆绑法需要根据限制条件将对象分为若干个组，并计算每个组的排列或组合数。然后，将每个组的排列或组合数相乘，得到总共的排列或组合数。在实际问题中，捆绑法可以用于计算多种不同的组合问题，例如球和盒子问题、糖果分配问题、奖章排列问题等等。

◎ 知识点：环排列法

圆桌排列法也称为环排列法，是组合数学中的一种方法，用于计算在一个圆桌周围坐 n 个人的不同排列方式。这种方法通常用于计算固定数量的对象，可以在一个环形排列中移动，并且每个对象只能在一个特定位置上。

具体来说，在圆桌排列法中，我们可以将圆桌看作是一个环形结构，将 n 个人坐在圆桌周围，并且每个人都可以在圆桌上的任意位置上。首先，我们可以将其中一个人固定在圆桌的一个位置上，然后按照顺时针或逆时针的方向将其余人排列。这种方法可以将 n 个人排列为 $n-1$ 种不同的方式，因为第一个人已经被固定在一个位置上了。

圆桌排列法通常用于计算固定数量的对象，例如在圆桌上坐着的人数、在一个环形结构中的电子或离子数等等。此外，圆桌排列法还可以应用于其他实际问题，例如在环形道路上的汽车排队问题、在圆形运动场上的运动员排列问题等等。

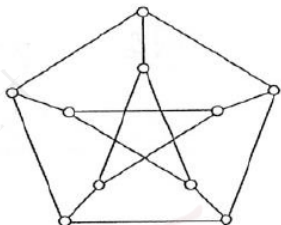
◎ 知识点：环排列法

捆绑法也被称为分组法，是组合数学中的一种方法，用于计算具有特定限制条件的排列或组合数。通常，捆绑法用于计算一组对象的排列或组合，这些对象可以分为多个不同的组，而每个组有固定数量的对象。例如，有一组5个不同的数字，需要选取3个数字，其中第一组有2个数字，第二组有1个数字，第三组有2个数字。此时，可以使用捆绑法来计算总共的选法数量。

具体来说，捆绑法需要根据限制条件将对象分为若干个组，并计算每个组的排列或组合数。然后，将每个组的排列或组合数相乘，得到总共的排列或组合数。在实际问题中，捆绑法可以用于计算多种不同的组合问题，例如球和盒子问题、糖果分配问题、奖章排列问题等等。

◎ 二、填空题

4. 如下Peterson图是10个顶点15条边的简单图，则它的边着色数是



考察边着色数问题
奇阶 K 正则简单图，边色数 $=k+1$
因为每个顶点3条边，此图为3阶，

◎ 考情分析、考察知识点

知识点：排列组合，图论，着色数
边着色数

这个知识点主要是填空题

◎ 知识点

着色数是图论中的一个概念，用来表示一个无向图需要用多少种颜色才能给每个顶点着色，使得任意两个相邻的顶点颜色不相同。

着色数的具体定义是：对于一个无向图G，它的着色数是用最少的颜色数对每个顶点进行着色的数量。如果一个无向图的着色数是k，则称它是可k着色的。

着色数是图的基本性质之一，它在许多领域中都有广泛的应用。例如，在地图着色问题中，需要用不同的颜色对每个区域进行着色，使得相邻区域颜色不同；在调度问题中，需要对任务进行着色，使得同一时间只有一项任务在执行，且不同任务的着色不能相同；在数据流分析中，着色数可以用来评估程序中的变量冲突。

求解无向图的着色数是一个经典的图论问题，目前已经有很多有效的算法可以求解。其中最简单的一种算法是贪心算法，即从任意一个顶点开始，依次为每个顶点着色，如果某个顶点的颜色与它相邻的顶点颜色相同，则需要使用新的颜色。但是这种算法并不能保证得到最优解，因此在实际应用中需要根据具体情况选择不同的算法。

◎ 知识点：边着色数

在图论中，给定一个无向图，它的边着色是对图的边进行染色，使得相邻的边不能有相同的颜色。一个图的边着色数是为了使相邻的边颜色不同所需的最小颜色数。通常用

$$\chi'(G)$$

表示一个无向图 G 的边着色数。

奇阶K正则简单图：奇阶K正则简单图是指对于一个正整数K和奇数n，存在一张简单图，它有n个顶点，每个顶点的度数要么为K，要么为K+1，并且这个图是正则的，即每个顶点的度数都相同。其中K是这个图的正则度，n是图的顶点数。例如，一个4正则、9个顶点的简单图就是一个奇阶4正则简单图。

◎ 知识点：边着色数计算方法

边着色数的计算方法与顶点着色数的计算方法类似。下面介绍一种简单的计算方法。

对于一个无向图 G ，我们需要先找出它的最大度数 $d_{\max}$ ，即所有顶点的度数中最大的那个。然后，边着色数 $\chi'_{\text{prime}}(G)$ 就是 $d_{\max}+1$ 或 $d_{\max}$ 中的较小值。其中， $d_{\max}+1$ 是因为一个度数为 $d_{\max}$ 的顶点需要 $d_{\max}+1$ 种颜色才能使它所有的邻居的颜色都不同，而 $d_{\max}$ 是因为只需要 $d_{\max}$ 种颜色的情况也是可能的。

举个例子，对于一个无向图 G ，如果它的最大度数 $d_{\max}=4$ ，那么它的边着色数 $\chi'_{\text{prime}}(G)$ 就是 4 或 5，取决于是否存在度数为 4 的顶点。

需要注意的是，计算边着色数时需要使用最大度数而不是平均度数。因为即使平均度数比较小，也可能存在某些顶点的度数非常大，需要使用更多的颜色。

◎ 二、填空题

5. 设 G 是 n ($n \geq 3$) 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数（也称次数）都是 3，则此图的边数是_____

◎ 二、填空题

5. 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数（也称次数）都是3，则此图的边数是_____

N 为顶点数， e 为边数， f 为面数

欧拉公式 $n - e + f = 2$ (1)

因为每个面的度为3，度数是面数的2倍

所以 $3f = 2e$ (2)

联立 (1) (2)，解得 $e = 3n - 6$

◎ 考情分析、考察知识点

知识点：图论，平面图相关知识
平面图、基本定理、欧拉公式

这个知识点主要是填空题

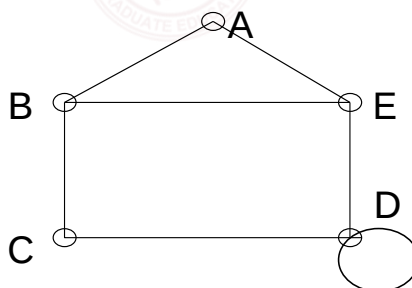
◎ 考察知识点：平面图

度数： 在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，与结点 v ($v \in V$) 关联的边数，称为该结点的度数，记作 $\deg(v)$ 。

约定：每个环在其对应结点上的度数增加2。

最大度,记为: $\Delta(G) = \max\{d(v) \mid v \in V\}$

最小度,记为: $\delta(G) = \min\{d(v) \mid v \in V\}$



◎ 考察知识点：平面图

• 定理1 (握手定理)：每个图中，结点度数的总和等于边数的两倍。即

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

•

• 证：∵ 每条边必关联两个结点，而一条边给于关联的每个结点的度数为1。

• 故上述定理成立。

◎ 考察知识点：平面图

定理2：在任何图中，度数为奇数的结点必定是偶数个。

证：设 V_1 和 V_2 分别是 G 中奇数度数和偶数度数的结点集，
则由上述定理有：

$$\sum_{v \in V_1} \deg(v) + \sum_{v \in V_2} \deg(v) = \sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

由于 $\sum_{v \in V_2} \deg(v)$ 是偶数之和，必为偶数，而 $2|E|$ 是偶数。

故得 $\sum_{v \in V_1} \deg(v)$ 是偶数，即 $|V_1|$ 是偶数。

◎ 考察知识点：平面图

例：设无向图 G 有 10 条边，3 度和 4 度节点各 2 个，其余节点的度数均小于 3，则 G 至少有多少个节点？在最少节点的情况下，求出 G 的度数序列、最大度和最小度。

◎ 考察知识点：平面图

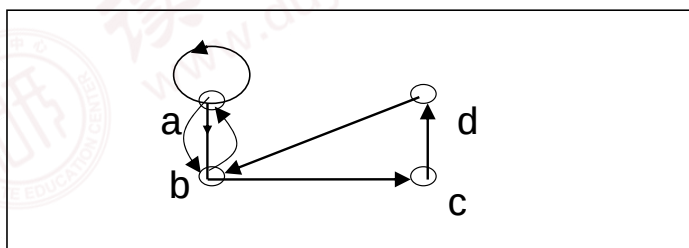
例：

一个3阶有向图的度序列是2, 2, 4, 入度序列是2, 0, 2, 出度序列是_____.

◎ 考察知识点：平面图

定理3：在任何有向图中，所有结点的入度和等于所有结点的出度之和。

证：因为每一条有向边必对应一个入度和出度，若一个结点具有一个入度或出度，则必关联一条有向边，所以，有向图中各结点入度和等于边数，各结点出度和也是等于边数，因此，任何有向图中，入度之和等于出度和。



◎ 考察知识点：平面图

• 定理4：n个结点的无向完全图的边数为：

$$\frac{1}{2}n(n-1)$$

• 证明：在有n个结点的无向完全图中，任意两点间都有边连接，n个结点中任意取两点的组合为：

$$C_n^2 = \frac{1}{2}n(n-1)$$

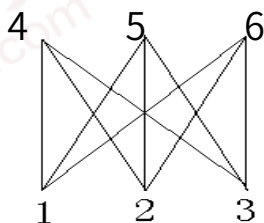
• 故有n个结点的无向完全图的边数为

$$|E| = \frac{1}{2}n(n-1)$$

例：有9个结点的无向完全图 K_9 的边数为？

◎ 平面图

• 例： $K_{3,3}$ 图如下，试问：能否转变成与其等价的，且使得任何两条边除了端点外没有其它的交点的平面上的图？

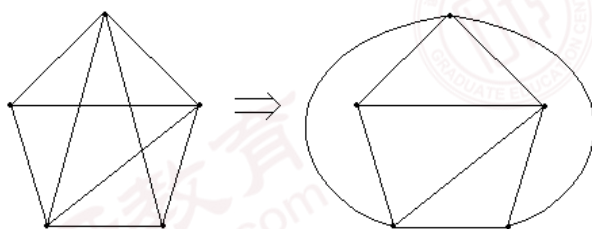


定义1：设 $G=\langle V, E \rangle$ 是一个无向图，如果能够把G的所有结点和边画在平面上，且使得任何两条边除了端点外没有其它的交点，就称G是一个平面图。

◎ 考察知识点：平面图

判断一个图是否为平面图的简单方法是观察法：

找出基本循环，将交叉的边分别放置在基本循环内或外而避免交叉。如下图所示：

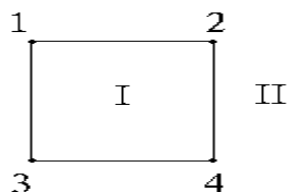


但并非所有的图经过处理之后都可变为平面图。

◎ 考察知识点：平面图

- 定义2：设 G 是一连通平面图，由图中的边所包围的区域，且在该区域内既不包含图的结点，也不包含图的边，这样的区域称为 G 的面。
- 包围一个面的诸边称为此面的边界。
- 面的面积为有限者称为有限面，面的面积为无限者称为无限面。
-

例：



I 为有限面

II 为无限面

◎ 考察知识点：平面图

定义3：一个面的边界的回路长度称作是该面的次数，记为： $\deg(r)$

定理1：一个有限平面图，面的次数之和等于其边数的两倍。

证明：对于 G 中的每一条边 e ， e 或是两个面的公共边，或是在一个面中为悬挂边被作为边界计算两次，故定理成立。

◎ 考察知识点：平面图-欧拉公式

• 定理2：(欧拉定理)设图 G 是一个 n 个结点, m 条边的连通平面图，它的面数为 r ，则有欧拉公式：

• $n - m + r = 2$ 。

• 证明：用归纳法

• $m=0$ 时， G 为平凡图， $n=1$ ， $r=1$ ，公式成立。

• 欧拉公式还有各种推论，不再展开

◎ 考察知识点：平面图

设 $n=k-1$ ($k \geq 1$) 时公式成立，现在考虑 $n=k$ 时的情况。因为在连通图上增加一

条边仍为连通图，则有三种情况：

(1) 所增边为悬挂边，此时 G 的面数不变，顶点数增1，公式成立。

(2) 在图的任意两个不相邻点间增加一条边，此时 G 的面数增1，边数增1，但顶点数不变，公式成立。

(3) 所增边为一个环，此时 G 的面数增1，边数增1，但顶点数不变，公式成立。

◎ 三、计算题

设序列 (a_n) 的生成函数是 $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$ 。求：

(1) a_3 。

(2) 序列 (a_n) 。

◎ 三、计算题

设序列 (a_n) 的生成函数是 $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$ 。求：

(1) a_3 。

(2) 序列 (a_n) 。

$$\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x} = (1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+\dots)$$

$$= 1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\dots$$

$$x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\dots$$

$$+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\dots$$

$$+x^3+x^4+x^5+x^6+\dots$$

$$= 1+2x+3x^2+4x^3+4x^4+4x^5+4x^6+\dots$$

$$\therefore a_n = \begin{cases} 1 & n=0 \\ 2 & n=1 \\ 3 & n=2 \\ 4 & n \geq 3 \end{cases}$$

$$a_3 = 4 \quad a_n = 4$$

◎ 考情分析、考察知识点

知识点：组合数学，母函数

常用母函数序列

这个知识点主要是计算题、填空题

◎ 考察知识点：母函数

生成函数，事实上是一个形式幂级数。由于其形式化的特征，我们往往更多地只是利用其进行函数形式的变换，而并不需要去严谨地探讨其收敛半径、收敛域等概念。然而，这仍然要求读者对于高数中的幂级数相关结论有着比较好的掌握（至少需要记得常见函数的Taylor级数）。

定义：数列 a_n 对应的普通生成函数为 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ，后简称为生成函数。

我们再次强调：生成函数的收敛仅仅是**形式收敛**，是不考虑收敛域的。我们所需要的仅仅是级数收敛到的具有闭形式的和函数。目的仅仅是为了导出原函数的**比较简单的表达形式**。

由我们对于Taylor级数的知识，我们容易知道：

$a_n = 1$ 的生成函数为 $\frac{1}{1-x}$

$a_n = \frac{1}{n!}$ 的生成函数为 e^x ，等等

◎ 考察知识点：母函数

常用的泰勒级数

指数、几何级数必须熟悉

指数函数： $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

自然对数： $\ln(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n \quad \forall x \in (-1, 1]$

几何级数： $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad |x| < 1$

正弦函数： $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad \forall x$

余弦函数： $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \quad \forall x$

正切函数： $\tan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_{2n}(-4)^n(1-4^n)}{(2n)!} x^{2n-1} \quad \forall x : |x| < \frac{\pi}{2}$

◎ 考察知识点：母函数

母函数是生成函数的一种，用于表示序列的形式幂级数。它是在组合数学、数论和离散数学中非常有用的工具。

对于一个序列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ ，其母函数定义为：

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

母函数可以用于求解序列的各种性质，比如其前缀和、递推关系、平均值等等。其中，常见的母函数包括：

普通生成函数：

阶乘型生成函数：

通过对母函数进行代数运算，可以得到一系列关于序列的有用信息，如生成函数的导数可以用来计算序列的递推关系，生成函数的积可以用来计算序列的卷积等等。

母函数在组合计数中有广泛的应用，比如在求解排列组合问题、图形计数问题、插板法问题等方面都有很好的应用。

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$$

◎ 考察知识点：母函数

一个大家可能略有生疏的Taylor级数是关于 $(1+x)^a$ 的Taylor级数，此处 $a \in \mathbb{R}$ 。

我们不妨将其与二项式定理写成类似的形式。

为此，我们先定义**广义组合数**：

$$C_b^a = \frac{b(b-1)\dots(b-a+1)}{a!}, b \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{Z}^+$$

则Taylor级数可以写作 $(1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty} C_a^n x^n$

这个级数在之后会被相当频繁地使用到！

◎ 考察知识点：母函数

在此，类似地，我们定义生成函数的**形式导数**。若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ，则 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 。

比起形式导数，**生成函数的乘积形式**往往被利用得更多，更值得我们牢记。

对于两个生成函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ， $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$

那么我们很容易求得 $f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}) x^n$ （考虑 x^n ，其必定由 $a_k x^k$ 的项与 $b_{n-k} x^{n-k}$ 的项乘积得到，将这样的乘积全部相加即得到系数）

所以： $f(x)g(x)$ 为 $\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ 的生成函数。

这是个**非常非常重要而又常用**的结论！

◎ 考察知识点：母函数

在具备了这些基本工具后，我们事实上已经可以**利用生成函数解递推公式**。

事实上，生成函数作为一种如此强大的工具以致于特征根法能够完成的工作在大部分情况下都能利用生成函数完成。

大体的思想是：**设出生成函数，将递推关系代入其中，化简后解出生成函数，最后将生成函数展开回幂级数形式得到数列通项公式。**

我们下面举一个不那么简单的例子展示生成函数的威力！

例： $f_0 = 1, f_n = \sum_{k=1}^n f_{k-1} f_{n-k}$ ，求其通项公式。（Catalan数）

例： $f_0 = 1, f_n = \sum_{k=1}^n f_{k-1} f_{n-k}$ ，求其通项公式。（Catalan数）

◎ 考

解：

先设生成函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n$ ，接下来我们代入得

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n f_{k-1} f_{n-k} \right) x^n$$

我们突然发现：生成函数中出现了很类似于我们上面提及的生成函数的乘积形式的项！

然而，我们不能兴奋得太早，因为乘积形式中下标之和为 $n-1$ 而非 n

故我们利用一个小小的变换，令 $a_0 = 0$ 且 $a_k = f_{k-1}, k \geq 1$

由此，我们得到： $f(x) = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k f_{n-k} \right) x^n$

故 $f(x) - 1$ 为 a_n 生成函数与 f_n 生成函数之积。

得到： $f(x) - 1 = x f^2(x)$ （容易发现 a_n 生成函数为 $x f(x)$ ）

解得： $f(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$ （另一根因为不满足 $f(0) = 1$ 而被舍去）

◎ 考察知识点：母函数

再对生成函数进行Taylor级数展开：

$$f(x) = \frac{1 - \sum_{n=0}^{\infty} C_{\frac{1}{2}}^n (-4x)^n}{2x}$$

$$\text{注意到 } C_{\frac{1}{2}}^n = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\dots(\frac{1}{2}-n+1)}{n!} = (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{2^n n!}$$

$$\text{故 } f(x) = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} 2^n (2n-3)!! x^n \frac{1}{n!}}{2x} = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} (2n-3)!! \frac{1}{n!} x^{n-1}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} 2^n (2n-1)!! \frac{1}{(n+1)!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(n!)^2} \frac{1}{n+1} x^{n-1}$$

故得到： $f_n = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$ 。这个数由于其性质特殊且常在计数问题中出现，被称为Catalan数

◎ 考察知识点：母函数

在上面这个例子中，我们充分见识到了生成函数的威力，其可以处理一些我们之前无能为力的递推式。但是要求我们对于乘积形式、形式导数等幂级数的性质有着一定的敏感程度。

然而，生成函数的应用远不止此！

我们下面证明：**普通生成函数事实上与多重组合问题有着对应关系。**

考虑方程 $x_1 + \dots + x_k = r$ 的非负整数解个数问题（即一个多重组合问题）

◎ 考察知识点：母函数

考虑方程 $x_1 + \dots + x_k = r$ 的非负整数解个数问题（即一个多重组合问题）

设个数为 a_r ，其对应生成函数为 $f(x)$

我们考虑幂级数 $(1 + x + x^2 + \dots)^k$

若将这个多项式展开，得到形式 $x^{l_1} x^{l_2} \dots x^{l_k}$ ，其中每个 x^{l_i} 项分别来自于不同的括号且 l_i 均为非负整数。**这意味着： x^r 的系数事实上就等于方程 $x_1 + \dots + x_k = r$ 的非负整数解个数！**进一步地，生成函数 $f(x) = (1 + x + x^2 + \dots)^k$ 已求得！

这是个非常令人激动的事实！因为我们竟然可以在**不知道数列的递推以及通项的情况下，直接地利用问题本身的性质求得生成函数！**

◎ 考察知识点：母函数

处理多重组合问题，普通生成函数往往有奇效。其解决问题的步骤为：直接写出普通生成函数表达式，将组合数化为某一项 x 的幂次对应的系数。

例： $x_1 + 2x_2 = 15$ 有多少个非负整数解？

将 $2x_2$ 看作一个整体进行取值，直接写出生成函数：

$$f(x) = (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + \dots) = \frac{1}{1-x} \frac{1}{1-x^2}$$

利用数学分析中拆分为部分分式的技巧，得到：

$$f(x) = \frac{1}{2(1-x)^2} + \frac{1}{4(1-x)} + \frac{1}{4(1+x)}$$

第一项利用Taylor级数展开： $(1-x)^{-2} = \sum_{n=0}^{\infty} C_{-2}^n (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+1}^1 x^n$

对于后两项同样展开，得到： $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{n+1}{2} + \frac{1+(-1)^n}{4}) x^n$

容易知道： x^{15} 系数即为所求

故答案为 8

◎ 考察知识点：母函数

往年中出现过的类似考试真题

- 1、求 $\{\infty \cdot c_1, \dots, \infty \cdot c_k\}$ 中每个元素都出现偶数次的 r 组合数 a_r 。
- 2、求 $\{\infty \cdot c_1, \dots, \infty \cdot c_4\}$ 的 n 组合数，使得选出的 c_1 有偶数个，选出的 c_2 个数为 5 的倍数， c_3 最多选 4 个， c_4 最多选一个。
- 3、若 $f(x)$ 为 a_n 的普通生成函数，那么 $\frac{f(x)}{1-x}$ 是哪个数列的普通生成函数呢？ $f^k(x)$ 为哪个数列的普通生成函数呢？

◎ 考察知识点：母函数

设用数字2、4、6、8（数字可重复使用）可组成 a_n 个含奇数个数2、偶数个数6、一个8的 n 位数（ $n \geq 2$ ）。

(1) 写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $g(x)$

(2) 写出 a_n 的表达式

◎ 考察知识点：母函数

设用数字2、4、6、8（数字可重复使用）可组成 a_n 个含奇数个数2、偶数个数6、一个8的 n 位数

(1) 写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数

(2) 写出 a_n 的表达式

$$\begin{aligned}
 & \text{1个8} \quad \text{奇数个数2} \quad \text{偶数个数6} \quad \text{4无限制} \\
 G(x) &= x \cdot \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots\right) \cdot \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots\right) \cdot \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots\right) \\
 \therefore e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = e^x \\
 e^{-x} &= 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \\
 \therefore 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\
 x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\
 \therefore G(x) &= x \cdot \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot e^x \\
 &= x \cdot \frac{e^x - e^{-2x}}{4} \cdot e^x \\
 &= x \cdot \frac{e^{2x} - e^{-x}}{4} \\
 &= \frac{1}{4} x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2^n - (-1)^n) \cdot x^n}{n!} \\
 &= \frac{1}{4} x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2^n - (-1)^n) \cdot x^n}{n!} \\
 &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2^n - (-1)^n) \cdot (n+1) \cdot x^{n+1}}{(n+1)!} \\
 &= \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2^{n-1} - (-1)^{n-1}) \cdot n \cdot x^n}{n!} \\
 \therefore a_n &= \frac{2^{n-1} - (-1)^{n-1}}{4} \cdot n
 \end{aligned}$$

◎ 考察知识点：母函数

母函数是生成函数的一种，用于表示序列的形式幂级数。它是在组合数学、数论和离散数学中非常有用的工具。

对于一个序列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ ，其母函数定义为：

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

母函数可以用于求解序列的各种性质，比如其前缀和、递推关系、平均值等等。其中，常见的母函数包括：

普通生成函数：

阶乘型生成函数：

通过对母函数进行代数运算，可以得到一系列关于序列的有用信息，如生成函数的导数可以用来计算序列的递推关系，生成函数的积可以用来计算序列的卷积等等。

母函数在组合计数中有广泛的应用，比如在求解排列组合问题、图形计数问题、插板法问题等方面都有很好的应用。

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$$

◎ 考察知识点：母函数

有1克、2克、3克、4克的砝码各一枚，能称出哪几种重量？每种重量各有几种可能方案？

我们用母函数来解决这个问题

1个1克砝码可以看成 $1+x^1$ ，1表示不取， x^1 表示取一个，以下同理

1个2克砝码可以看成 $1+x^2$

1个3克砝码可以看成 $1+x^3$

1个4克砝码可以看成 $1+x^4$

那么生成函数就是

$$g(x) = (1+x^1)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)$$

$$= 1 + x + x^2 + 2x^3 + 2x^4 + 2x^5 + 2x^6 + 2x^7 + x^8 + x^9 + x^{10}$$

这个函数中可以看出重量为3克的方案有两种，重量为7的方案有两种，重量为10的有1种。

不难发现指数表示重量，系数表示方案数。

◎ 考察知识点：母函数

求用1分、2分、3分的邮票贴出不同数值的方案数：

大家把这种情况和第一种比较有何区别？第一种每种是一个，而这里每种是无限的。

那么生成函数就是 $g(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots)(1 + x^3 + x^6 + x^9 + \dots)$

以展开后的 x^4 为例，其系数为4，即4拆分成1、2、3之和的拆分方案数为4；

即： $4 = 1+1+1+1 = 1+1+2 = 1+3 = 2+2$

◎ 考察知识点：母函数

设有 n 个标志为 $1, 2, \dots, n$ 的网袋，第 i 个 ($i=1, 2, \dots, n$) 网袋里放有 n_i 个球。不同网袋里的球是不同的，而同一网袋里的球则是没有差别的，认为是相同的。询问从中取 r 个球的方案数。

设生成函数 $g(x) = (1 + x^1 + x^2 + \dots + x^{n_1})(1 + x^1 + x^2 + \dots + x^{n_2}) \dots$

最后指数为 r 的那一项的系数就是方案数。

总结一下，生成函数大多用来解决有限或无限物体的组合方案。

给出通用模板，其实就是暴力拆这个函数罢了。

◎ 考察知识点：母函数

特殊情况

$$\text{当 } a = \{1, 1, 1, 1, \dots\} \text{ 时 } f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

这又是为什么呢？

在母函数中， x 作为形式参数，本身是没有意义的。

所以我们只要能找到一个函数代表它即可。

$$\text{由于 } \frac{1}{1-x} \text{ 的泰勒展开式为 } 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \text{ 所以 } f(x) = \frac{1}{1-x}$$

$$\text{拓展 } f'(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots = \frac{1}{(1-x)^2} = \left(\frac{1}{1-x}\right)^2 = f^2(x)$$

$$f''(x) = 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + 15x^4 + \dots = \frac{1}{(1-x)^3} = f^3(x)$$

$$\text{推广 } \frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{i=0}^{\infty} C_{i+k-1}^{k-1} x^i = f^k(x)$$

用组合数学中的所谓“隔板法”求一下，第 i 项的系数就是 C_{i+k-1}^{k-1}

◎ 四、解答题

1. (8分) 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$, 在 A 的幂集 $P(A)$ 上定义二元关系 R 如下: 对于任意的 $S, T \in P(A)$, $\langle S, T \rangle \in R$ 当且仅当 $S \cup B = T \cup B$

(1) 求关系 R 的基数, 并画出 R 的关系图。

(2) 试问 R 是否为 $P(A)$ 上的等价关系, 如果是则写明依据, 并给出商集 $P(A)/R$; 如果不是则说明原因。

◎ 四、解答题

首先可以列举出A的幂集 $P(A)$ ，如下：

$$P(A) = \{\{\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

然后需要找出满足条件 $S \cup B = T \cup B$ 的所有有序二元组 $\langle S, T \rangle$ ，其中S和T是A的幂集中的元素。注意到B是A的子集，因此 $S \cup B$ 和 $T \cup B$ 的基数相同，即 $|S \cup B| = |T \cup B|$ 。又因为B的基数为2，因此 $|S| = |T|$ 。

对于A的幂集中的每个元素S，可以找出满足条件的T，即 $T = (S \cup B) \setminus B$ 。由于S中包含0~3个元素，因此可以列举出所有可能的S，以及对应的T，如下：

	S	T
1.	$\{\}$	$\{\}$
2.	$\{1\}$	$\{1\}$
3.	$\{2\}$	$\{2\}$
4.	$\{3\}$	$\{3\}$
5.	$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$
6.	$\{1, 3\}$	$\{1, 3\}$
7.	$\{2, 3\}$	$\{2, 3\}$
8.	$\{1, 2, 3\}$	$\{1, 2, 3\}$

因此，R的基数为 $|P(A)| = 8$

◎ 四、解答题

为了判断关系R是否是 $P(A)$ 上的等价关系，需要检验R是否满足等价关系的三个条件：

自反性：对于所有的 $a \in P(A)$ ，有 $\langle a, a \rangle \in R$ 。

显然，对于任意的 $a \in P(A)$ ，都有 $a \cup B = a \cup B$ ，因此 $\langle a, a \rangle \in R$ 。因此，R是自反的。

对称性：对于所有的 $a, b \in P(A)$ ，如果 $\langle a, b \rangle \in R$ ，则 $\langle b, a \rangle \in R$ 。

如果 $\langle a, b \rangle \in R$ ，则 $a \cup B = b \cup B$ ，由于B是A的子集，因此 $a \cup B$ 的结果集中至少包含a中的元素，同理 $b \cup B$ 的结果集中至少包含b中的元素。因此 $a \cup B = b \cup B$ 必然意味着a和b的基数相同。因此 $\langle b, a \rangle$ 也应该属于R，即R满足对称性。

传递性：对于所有的 $a, b, c \in P(A)$ ，如果 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$ ，则 $\langle a, c \rangle \in R$ 。

如果 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$ ，则有 $a \cup B = b \cup B$ 且 $b \cup B = c \cup B$ 。因此， $a \cup B = c \cup B$ ，即 $\langle a, c \rangle \in R$ 。因此，R满足传递性。

综上所述，关系R在 $P(A)$ 上是一个等价关系。

◎ 四、解答题

商集 $P(A)/R$ 由 $P(A)$ 中所有关于等价类的集合构成。即对于每个元素 $a \in P(A)$ ，找到 a 的等价类 $[a]$ ，将所有等价类放在一起形成的集合就是商集 $P(A)/R$ 。

根据 R 的定义，可以发现， $a \in P(A)$ 和 $b \in P(A)$ 属于同一个等价类，当且仅当 a 和 b 有相同的基数，并且 a 和 b 中的元素都不包含 B 中的元素。

因此，可以将 $P(A)$ 划分为以下 5 个等价类：

$[\{\}]$ ：这个等价类中只包含空集 $\{\}$ 。

$[\{1\}, \{2\}, \{3\}]$ ：这三个等价类中各只包含一个元素，分别为 $\{1\}$ 、 $\{2\}$ 和 $\{3\}$ 。

$[\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}]$ ：这三个等价类中各只包含两个元素，分别为 $\{1, 2\}$ 、 $\{1, 3\}$ 和 $\{2, 3\}$ 。

$[\{1, 2, 3\}]$ ：这个等价类中只包含一个元素，即全集 $\{1, 2, 3\}$ 。

因此，商集 $P(A)/R$ 包含了这 5 个等价类

◎ 四、解答题

1. (8分) 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$ ，在 A 的幂集 $P(A)$ 上定义二元关系 R 如下：对于任意的 $S, T \in P(A)$, $\langle S, T \rangle \in R$ 当且仅当 $S \cup B = T \cup B$

$$A = \{1, 2, 3\} \implies P(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{A\}\}$$

$$|P(A)| = 8$$

分析： R 是否是等价关系？是

自反性： $\langle S, S \rangle \in R$ ，因为 $S \cup B = S \cup B$

对称性： $\langle S, T \rangle \in R$ ，因为 $S \cup B = T \cup B \Leftrightarrow T \cup B = S \cup B \Leftrightarrow \langle T, S \rangle \in R$

传递性：

$$\langle S, T \rangle \in R, \langle T, W \rangle \in R \Leftrightarrow S \cup B = T \cup B \Leftrightarrow W \cup B = T \cup B \Leftrightarrow S \cup B = W \cup B \Leftrightarrow \langle S, W \rangle \in R$$

$\therefore R$ 是自反，对称，传递，故 R 是等价关系

(1) 求关系 R 的基数，并画出 R 的关系图。
(2) 试问 R 是否为 $P(A)$ 上的等价关系，如果是则写明依据，并给出商集 $P(A)/R$ ；如果不是则说明原因。

$$\text{看等价类: } \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \quad \{\{3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{A\}\}$$

$$\text{故 } P(A)/R \text{ 的商集为: } \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \quad \{\{3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{A\}\}$$

◎ 考情分析、考察知识点

知识点：关系论

关系与函数、关系图、等价关系、商集

这个知识点主要是填空题

◎ 考察知识点：关系图

关系图表示法

设 R 为集合 $X \rightarrow Y$ 上的二元关系，关系矩阵图表示法描述如下：

(a)把集合 X 、 Y 中的元素以点的形式全部画在平面上；

(b)若 $\langle x, y \rangle \in R$ ，则在 x 和 y 之间画一带箭头弧线，其箭头指向 y 。

反之不画任何联线。

◎ 考察知识点：等价关系

等价关系是一种基础的数学关系，用于比较对象之间的相似性和等同性。一个等价关系具有以下三个性质：

自反性：对于任何元素 x ， x 与自己相等，即 $x \equiv x$ 。

对称性：对于任何元素 x 和 y ，如果 x 与 y 相等，那么 y 也与 x 相等，即 $x \equiv y$ ，则 $y \equiv x$ 。

传递性：对于任何元素 x 、 y 和 z ，如果 x 与 y 相等， y 与 z 相等，那么 x 也与 z 相等，即 $x \equiv y$ ， $y \equiv z$ ，则 $x \equiv z$ 。

例如，假设 A 是一个集合，而 R 是 A 上的一个二元关系。如果 R 满足上述三个性质，则称 R 是 A 上的等价关系。如果 x 与 y 满足关系 R ，那么 x 和 y 就是等价的，记作 $x \equiv y$ 。

◎ 考察知识点：等价关系

这些条件可以解释如下：

自反性要求每个元素与自己都有这种关系，即每个元素都与自己等价；

对称性要求关系是双向的，即如果 a 与 b 等价，则 b 也与 a 等价；

传递性要求这种关系可以传递，即如果 a 等价于 b ， b 等价于 c ，则 a 也等价于 c 。

等价关系的一个重要应用是分类，可以将元素划分成一些等价类

◎ 考察知识点：等价关系

等价关系是一种基础的数学关系，用于比较对象之间的相似性和等同性。一个等价关系具有以下三个性质：

在集合关系论中，等价关系是一种重要的关系类型，它是指一个集合中元素之间的一种特殊的关系。

具体来说，如果一个关系 R 满足以下三个条件，就称其为等价关系：

自反性：对于任意元素 $a \in A$ ，都有 aRa 成立；

对称性：如果 aRb 成立，则 bRa 也成立；

传递性：如果 aRb 成立， bRc 也成立，则 aRc 也成立。

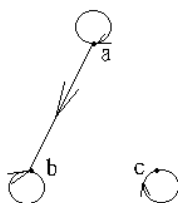
1. 自反性

《定义》 设 R 是集合 A 中的二元关系，对于任 $x \in A, \langle x, x \rangle \in R$, 即 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$ ，则称 R 是自反关系。

例：设 $A=\{a,b,c\}, R=\{\langle a,a \rangle \langle b,b \rangle \langle c,c \rangle \langle a,b \rangle\}$ 是自反的。

根据 R 的关系矩阵和关系图，也可以判断 R 是自反的。

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



思考：集合 A 上的恒等关系 I_A 与 R 的自反性有什么联系？

2. 反自反性

《定义》 设 R 是集合 A 中的二元关系，对于任 $x \in A, \langle x, x \rangle \notin R$ ，即 $\forall x (x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$ ，则称 R 是反自反关系。

Eg：父子关系、小于关系、真包含关系

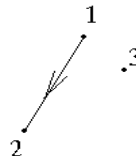
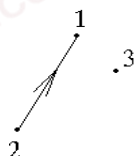
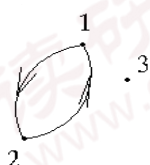
例：设 $X = \{1, 2, 3\}$,

$$S_1 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

$$S_2 = \{\langle 1, 2 \rangle\}$$

$$S_3 = \{\langle 2, 1 \rangle\}$$

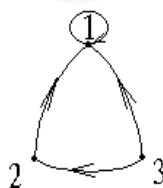
$$M_{S_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_{S_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_{S_3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



$$S_4 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

R



S_4 既不是自反的，又不是反自反的

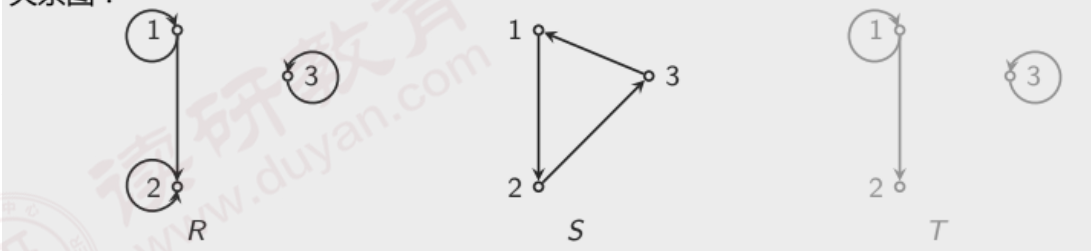
思考：集合 A 上的恒等关系 I_A 与 R 的反自反性有什么联系？

例题

设 $A = \{1, 2, 3\}$, 定义 A 上的关系 R, S 和 T 如下:

- ① $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$; 自反
- ② $S = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$; 反自反
- ③ $T = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$. 非自反, 非反自反

关系图:



自反性与反自反性

Example (关系矩阵)

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

总结

- ◆ 存在既不是自反的也不是反自反的关系;
- ◆ 关系 R 是自反的当且仅当 R 的关系图中每个结点都有自环, 关系 R 是反自反的当且仅当 R 的关系图中每个结点都无自环;
- ◆ 关系 R 是自反的当且仅当 R 的关系矩阵的主对角线上全为 1, 关系 R 是反自反的当且仅当 R 的关系矩阵的主对角线上全为 0.

3. 对称性

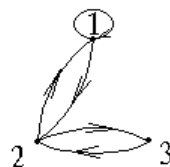
《定义》：设 R 是 A 中的二元关系，对于每一个 $x, y \in A$ ，如果每当有 xRy ，则必有 yRx ，则称 R 是 A 中的对称关系。

$$\forall x \forall y (x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \rightarrow yRx)$$

例：设 $A=\{1,2,3\}$, $R=\{<1,1><2,1><1,2><3,2><2,3>\}$ ，则 R 是对称的关系。

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

R 的关系图



思考： R^c 与 R 的对称性有什么联系？

4. 反对称性

《定义1》：设 R 是 A 集合中的二元关系，对于每一个 $x, y \in A$ ，如果每当 xRy 和 yRx 就必有 $x=y$ ，则称 R 是反对称的关系。

即当且仅当 $\forall x \forall y (x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x=y)$ ， R 才是反对称的。

例：设 $A=\{a,b,c\}$ ， $R=\{<a,a> <b,b> <c,c>\}$ 是反对称的。

对称性与反对称性

Definition

设 R 是集合 A 上的关系.

- ① 如果对任意的 $x, y \in A$, 如果 $\langle x, y \rangle \in R$, 那么 $\langle y, x \rangle \in R$, 则称 R 是对称的(symmetric), 或称 R 具有对称性(symmetry);
- ② 如果对任意的 $x, y \in A$, 如果 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$, 那么 $x = y$, 则称 R 是反对称的(antisymmetric), 或称 R 具有反对称性(antisymmetry);

Example

- 同姓关系, 朋友关系, 同余关系都是对称的关系;
- 父子关系, 小于等于关系, 包含关系, 整除关系都是反对称的关系.

《定义2》：设 R 是 A 集合中的二元关系，对于每一个 $x, y \in A$ ，
如果 $x \neq y$ 且 xRy , 则 $\langle y, x \rangle \notin R$, 称 R 是反对称的关系。

$$\forall x \forall y (x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \wedge xRy \rightarrow \neg yRx)$$

思考： R^c 与 R 的反对称性有什么联系？

5. 传递性

《定义》：设R是A中的二元关系，对于每一个 $x, y, z \in A$ ，如果每当 $xRy \wedge yRz$ ，就必有 xRz ，则称R是可传递的，并表示成：

$$\forall x \forall y \forall z (x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$$

$\langle x, z \rangle$

思考：复合运算与R的传递性有什么联系？

例：设 $X=\{a,b,c\}$ ，判断下列关系是否满足传递性质。

$$R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle\}$$

$$R_2 = \{\langle a, b \rangle\}$$

$$R_3 = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle\}$$

$$R_4 = \Phi$$

$$\forall x \forall y \forall z (x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$$

以上关系都满足传递性质。

◎ 考察知识点：等价划分

等价划分是指将一个集合划分成若干个不相交的子集，使得每个子集内的元素相互之间是等价的，而不同子集内的元素是不等价的。

具体来说，设集合 S 是一个非空集合， $\sim$ 是 S 上的一个等价关系。对于任意的 $a, b \in S$ ，如果 $a \sim b$ ，则称 a 和 b 是等价的。

等价关系 $\sim$ 将 S 分成若干个不相交的等价类，每个等价类包含所有与该类中任意一个元素等价的元素，同时不包含其他元素。

等价划分是指将 S 划分成若干个互不相交的子集 $C_1, C_2, \dots, C_n$ ，满足：

- 对于任意的 $i \neq j$ ，有 $C_i \cap C_j = \emptyset$ 。
- 对于任意的 i ，有 $C_i \neq \emptyset$ 。
- 对于任意的 $a, b \in S$ ， $a \sim b$ 当且仅当 a, b 属于同一个 C_i 。

换句话说，等价划分是将集合 S 划分成若干个互不相交的子集，使得每个子集内的元素彼此等价，不同子集内的元素不等价。

◎ 考察知识点：等价划分-商集

商集是指在一个集合中，通过一个等价关系将其中的元素进行等价划分后得到的所有等价类组成的集合。商集可以用符号 $S/\sim$ 表示，其中 S 是原集合， $\sim$ 是 S 上的一个等价关系。

具体来说，设集合 S 是一个非空集合， $\sim$ 是 S 上的一个等价关系。对于任意的 $a, b \in S$ ，如果 $a \sim b$ ，则称 a 和 b 是等价的。

等价关系 $\sim$ 将 S 分成若干个不相交的等价类，每个等价类包含所有与该类中任意一个元素等价的元素，同时不包含其他元素。

将集合 S 划分为若干个不相交的等价类 $C_1, C_2, \dots, C_n$ ，则商集 $S/\sim$ 中的元素就是这些等价类。每个等价类 C_i 对应商集中的一个元素 $[i]$ ，即 $[i] = C_i$ 。因此，商集 $S/\sim$ 可以表示为 $\{[1], [2], \dots, [n]\}$ 。

在商集 $S/\sim$ 中，元素 $[i]$ 表示等价类 C_i 。商集上的运算可以定义为： $[a] \cup [b] = [c]$ ，其中 $a, b, c \in S$ ，且 $a \sim c$ 或 $b \sim c$ ，即将等价类 $[a]$ 和等价类 $[b]$ 并起来得到等价类 $[c]$ 。商集上的运算使得商集本身也是一个集合，而且在商集上可以进行类似于集合的运算，如并集、交集、差集等运算。

◎ 考察知识点：等价划分-商集

商集是集合论中的一个基本概念，是一种将一个集合按照某种等价关系划分成若干个等价类的方法。商集的定义可以通过等价类的概念来给出。

具体地说，设集合 X 上有一个等价关系 R ， X 中元素 x 的等价类定义为 $\{x' \in X \mid x'R x\}$ ，即包含所有与 x 等价的元素的集合。然后将所有等价类组成的集合作为商集，记为 X/R ，即 X 中所有元素按照 R 划分成的若干个等价类构成的集合。

商集的依据主要是等价关系的性质，即它是自反、对称和传递的。等价关系将集合 X 划分为若干个等价类，而这些等价类构成了商集 X/R 。在商集中，不同的等价类代表了不同的元素，而相同的等价类则表示相同的元素。通过商集的定义，可以方便地处理等价关系相关的问题，例如将等价类映射为具体的元素，或者通过等价类进行集合运算等

◎ 出题规律，常考知识点：偏序关系、哈斯图

偏序关系

偏序关系及基本概念

哈斯图

特殊元素

其它序关系

1、偏序关系定义

定义：设 A 是一个集合，如果 A 上的关系 R ，满足自反性，反对称性和传递性，则称 R 是 A 上的偏序关系，记作“ $\leq$ ”。

- EX1：在实数集 $\mathbb{Z}$ 上，小于等于关系是偏序关系吗？ $\sqrt$
- EX2：在实数集 $\mathbb{Z}$ 上，小于关系是偏序关系吗？ $\times$
- EX3：设集合 A 的幂集 $\rho(A)$ 上的包含关系是偏序关系吗？ $\sqrt$
- EX4：正整数 $\mathbb{I}^+$ 集合上的整除关系是偏序关系吗？ $\sqrt$

$\leq$ 表示偏序关系，如果 $\langle x, y \rangle \in \leq$ ，则记作 $x \leq y$ ，读作“小于等于”。

注意：这里的“小于等于”不是指数的大小，而是指偏序关系中元素的顺序性。

不同的偏序关系对 $\leq$ 有不同的序解释。

例如：正整数 $\mathbb{I}^+$ 集合上的整除关系是偏序关系， $3 \leq 6$ 的含义是 3 整除 6。

3、盖住集(盖住关系)

哈斯图(Hasse Diagram)是偏序关系的关系图，要画出哈斯图，需要先定义偏序集中顶点之间的盖住关系。

定义：在偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 中，对A上任意元素x和y,若有 $x \leq y$ 和 $x \neq y$ ，且没有其它元素z,满足 $x \leq z$ 且 $z \leq y$,则称元素y盖住x。盖住集(盖住关系)记为：

$$\text{COV } A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \wedge y \text{ 盖住 } x \}$$

说明：给定偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ ，它的盖住集(盖住关系) 是唯一的。

例：设 $A = \{2, 3, 4, 6, 8\}$ ，则定义在A上的整除关系
 $R = \{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 8, 8 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 8 \rangle \}$ ，求COV A

按照盖住集定义分析得：

$$\text{COV } A = \{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 8 \rangle \}$$

4、分析研究盖住集(盖住关系)定义

定义：在偏序集合 $\langle A, \leq \rangle$ 中，对A上任意元素x和y,若有 $x \leq y$ 和 $x \neq y$ ，且没有其它元素z,满足 $x \leq z$ 且 $z \leq y$,则称元素y盖住x.盖住集(盖住关系)记为：

$$\text{COV } A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \wedge y \text{ 盖住 } x \}$$

结论：

- (1)盖住集中不存在任何序偶 $\langle x, x \rangle$ 且 $x \in A$
- (2) 若存在其它元素z，满足 $x \leq z$ 且 $z \leq y$ ，可通过复合运算获得序偶 $\langle x, y \rangle$
- (3)通过复合运算获得的序偶 $\langle x, y \rangle$ 不属于盖住集。

5、盖住集(盖住关系)的等价定义

定义:设R是集合A上的偏序关系， I_A 是集合A上的恒等关系， $R_1 = R - I_A$,则 $R_1 - (R_1 \circ R_1)$ 为盖住集 $\text{COV } A$ 。

以上所给的盖住集定义是立足于集合运算的观点,应用此等价定义判定偏序关系的盖住集,不仅有条理,而且步骤清晰。

可从以下几步求盖住集：

- (1)计算 $R_1 = R - I_A$
- (2)将 R_1 与其自身复合,得集合 R_2 ,即 $R_2 = R_1 \circ R_1$
- (3)计算集合 R_1 和 R_2 的差,则盖住集为: $\text{COV } A = R_1 - R_2$

例：设 $A=\{2, 3, 4, 6, 8\}$ ，则定义在 A 上的整除关系

$R=\{<2, 2><3, 3><4, 4><6, 6><8, 8><2, 4><2, 6><2, 8><3, 6><4, 8>\}$ ，求 COVA

解： $I_A=\{<2, 2><3, 3><4, 4><6, 6><8, 8>\}$

$R_1=R-I_A=\{<2, 4><2, 6><2, 8><3, 6><4, 8>\}$

$R_2=R_1 \circ R_1=\{<2, 8>\}$

$\text{COVA}=R_1-R_2=\{<2, 4><2, 6><3, 6><4, 8>\}$

例 设集合 $A=\{a, b, c, d, e\}$ ， R 是 A 上的偏序关系。

$R=\{<a, a><a, b><a, c><a, d><a, e><b, b><b, c><b, e><c, c><c, e><d, d><d, e><e, e>\}$ ，求盖住集 COVA 。

解： $I_A=\{<a, a><b, b><c, c><d, d><e, e>\}$

$R_1=R-I_A=\{<a, b><a, c><a, d><a, e><b, c><b, e><c, e><d, e>\}$

$R_2=R_1 \circ R_1=\{<a, c><a, e><b, e>\}$

$\text{COVA}=R_1-R_2=\{<a, b><a, d><b, c><c, e><d, e>\}$

哈斯图

给定偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ ，它的盖住集是唯一的。根据盖住集可以画出偏序关系的关系图，这个关系图称为偏序关系的哈斯图。

偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图画法：

- (1) 用小圆圈代表集合 A 中的元素
- (2) 若 $x \leq y$ 且 $x \neq y$ ，则将 x 画在 y 的下方
- (3) 若 $\langle x, y \rangle \in \text{COV } A$ ，就用一条线段连接 x 和 y

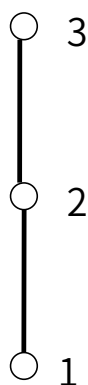
说明：普通的关系图各元素之间的位置无关，而哈斯图中元素的上下位置有关。

例：设 $P = \{1, 2, 3\}$ ，其中 $\leq$ 表示 P 中元素的小于等于关系，画出偏序集 $\langle P, \leq \rangle$ 的哈斯图。

$$\leq = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

$$\text{COV } P = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$$

则哈斯图为：

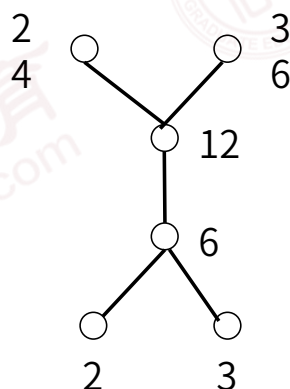


例：设 $A=\{2,3,6,12,24,36\}$, $\leq$ 定义为 A 上的整除关系，画出偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图。

$\leq = \{ \langle 2,2 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 2,12 \rangle, \langle 2,24 \rangle, \langle 2,36 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,6 \rangle, \langle 3,12 \rangle, \langle 3,24 \rangle, \langle 3,36 \rangle, \langle 6,6 \rangle, \langle 6,12 \rangle, \langle 6,24 \rangle, \langle 6,36 \rangle, \langle 12,12 \rangle, \langle 12,24 \rangle, \langle 12,36 \rangle, \langle 24,24 \rangle, \langle 36,36 \rangle \}$

$\text{COV } A = \{ \langle 2,6 \rangle, \langle 3,6 \rangle, \langle 6,12 \rangle, \langle 12,24 \rangle, \langle 12,36 \rangle \}$

则哈斯图为：

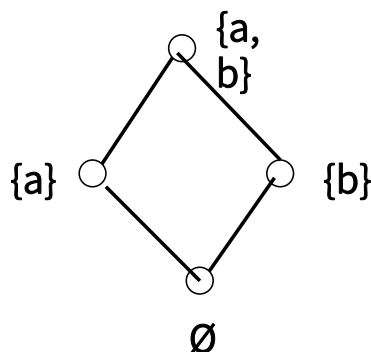


例：设 $S=\{a,b\}$, $\rho(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$, 画出偏序集 $\langle \rho(S), \subseteq \rangle$ 的哈斯图。

$\leq = \{ \langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, \{a\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle, \langle \emptyset, \{a,b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a\} \rangle, \langle \{a\}, \{a,b\} \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \langle \{b\}, \{a,b\} \rangle, \langle \{a,b\}, \{a,b\} \rangle \}$

$\text{COV } S = \{ \langle \emptyset, \{a\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a,b\} \rangle, \langle \{b\}, \{a,b\} \rangle \}$

则哈斯图为：



◎ 四、解答题

2. (5分) 某出版公司聘请五位专家审阅5本不同的书，这五位专家都有资格审阅这5本书中的每一本，要求每本书有两个不同的审阅专家，试问一共有多少种满足要求的分配方案。

◎ 四、解答题

2. (5分) 某出版公司聘请五位专家审阅5本不同的书，这五位专家都有资格审阅这5本书中的每一本，要求每本书有两个不同的审阅专家，试问一共有多少种满足要求的分配方案。

完全错排

$$5! \cdot D_5 = 5! \cdot (1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}) = 5280$$

◎ 考情分析

2. (5分) 某出版公司聘请五位专家审阅5本不同的书, 这五位专家都有资格审阅这5本书中的每一本, 要求每本书有两个不同的审阅专家, 试问一共有多少种满足要求的分配方案。

完全错排

$$5! \cdot D_5 = 5! \cdot 5! \cdot (1 - 1 + 1/2! - 1/3! + 1/4! - 1/5!) = 5280$$

◎ 考点分析

错排问题是指有 n 个元素, 它们各不相同, 将它们排列成一个序列后, 使得任意一个元素都不在自己原来的位置上的排列总数。

假设原序列为 $1, 2, 3, \dots, n$, 记第 i 个元素和第 j 个元素交换位置为一次操作, 用 $D(n)$ 表示 n 个元素的错排总数, 则有以下递推公式:

$$\text{当 } n=0 \text{ 时, } D(0) = 1; \quad D(n) = n! \left(\frac{(-1)^0}{0!} + \frac{(-1)^1}{1!} + \frac{(-1)^2}{2!} + \frac{(-1)^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right) = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

$$\text{当 } n=1 \text{ 时, } D(1) = 0;$$

$$\text{当 } n=2 \text{ 时, } D(2) = 1;$$

$$\text{当 } n \geq 3 \text{ 时, } D(n) = (n-1) [D(n-1) + D(n-2)].$$



1. 分步计数原理：使用分步计数原理，先统计第一封信的排列方法，然后再讨论其余信的排列方法数；

(1) 第一步：首先找出一封信 a 出来，这封信不能排在其本身位置，只能放在其余 $n - 1$ 个位置上，因此有 $n - 1$ 种排法；

(2) 第二步：现在讨论其余除 a 之外的其余信的位置的错排问题；

2. 分类计数原理

假设第一封信 a 占据了 b 的位置，那么此时 b 放在哪个信封分两种情况，b 放在 a 位置，或 b 不放在 a 位置；

(1) 第一类：第一种情况是放在 a 位置，此时 b 放在 a 位置，剩下 $n - 2$ 封信进行错排，方案数是 $D(n - 2)$

(2) 第二类：第二种情况是 b 没有去 a 的位置，那么 b 可能出现在除 a 之外的任何位置，b 有 $n - 2$ 个位置可以去，不能去 a, b 位置，其余所有元素都有 $n - 2$ 个位置可以去 (a, b 位置不能去)，这种情况下相当于除 a 之外的其它元素的错排问题，即 $n - 1$ 个元素的错排问题，方案数是 $D(n - 1)$ ；★ (核心推导逻辑) ★

(3) 加法法则：汇总上述分类计数原理，使用加法法则，计算结果是 $D(n - 1) + D(n - 2)$

3. 乘法法则：汇总上述分步计数原理，使用乘法法则，计算结果是

$$D(n) = (n - 1)(D(n - 1) + D(n - 2))$$

◎ 考点分析

递推公式： $D(n) = (n - 1)(D(n - 1) + D(n - 2))$

初值： $D(1) = 0, D(2) = 1$

使用递推方程，生成函数求解递推方程，容斥原理，可以推导出如下公式：

$$D(n) = n! \left(\frac{(-1)^0}{0!} + \frac{(-1)^1}{1!} + \frac{(-1)^2}{2!} + \frac{(-1)^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!} \right) = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

◎ 考点分析

解释一下这个递推公式：对于 n 个元素的错排问题，我们可以先将第 n 个元素放在某个位置上，然后考虑前面 $n-1$ 个元素的错排问题。若第 n 个元素放在第 i 个位置上，那么我们需要保证原来的第 i 个元素不能放在第 n 个位置上，这时剩下的 $n-2$ 个元素的错排问题即为 $D(n-2)$ 。若第 n 个元素不放在第 i 个位置上，则剩下的 $n-1$ 个元素的错排问题即为 $D(n-1)$ 。因此，总的错排数为 $(n-1)[D(n-1) + D(n-2)]$ 。

当 $n=0$ 时，表示没有元素，只有一种排列方法，即 $D(0)=1$ ；

当 $n=1$ 时，只有一个元素，无法进行交换，因此 $D(1)=0$ ；

当 $n=2$ 时，只有两个元素，它们的错排数为1，即 $D(2)=1$ ；

当 $n \geq 3$ 时，按照上述递推公式计算即可。

因此，错排问题的解法就是使用递推公式求解，时间复杂度为 $O(n)$ 。

◎ 考点分析：完全错排

完全错排问题是错排问题的一种特殊情况，它指的是有 n 个元素，它们各不相同，将它们排列成一个序列后，每个元素都不在自己原来的位置上的排列总数。

记第 i 个元素和第 j 个元素交换位置为一次操作，用 $F(n)$ 表示 n 个元素的完全错排总数，则有以下递推公式：

当 $n=0$ 时， $F(0) = 1$ ；

当 $n=1$ 时， $F(1) = 0$ ；

当 $n=2$ 时， $F(2) = 1$ ；

当 $n \geq 3$ 时， $F(n) = (n-1)[F(n-1) + F(n-2)]$ 。

◎ 考点分析：完全错排

与普通的错排问题类似，完全错排问题也可以使用递推公式求解。因为每个元素都不能在自己的原来位置上，所以第一个元素有 $n-1$ 种选择，第二个元素有 $(n-1)$ 种选择，以此类推，最后一个元素只有一种选择，即选择它的原位置上的元素与之交换。因此，总的完全错排数为 $(n-1) [F(n-1) + F(n-2)]$ 。

同样地，当 $n=0$ 时， $F(0)=1$ ；当 $n=1$ 时， $F(1)=0$ ；当 $n=2$ 时， $F(2)=1$ 。

◎ 五、证明题（共10分）

1. （4分）判断 $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) = \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

是否正确，如果正确，则给出证明；如果不正确，给出反例

◎ 五、证明题（共10分）

1. （4分）判断 $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) = \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

是否正确， 如果正确， 则给出证明；如果不正确， 给出反例

$$\begin{aligned}
 &\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x) \\
 \Leftrightarrow &\neg(\forall xP(x)) \vee (\exists xQ(x)) \\
 \Leftrightarrow &\exists x\neg P(x) \vee \exists xQ(x) \\
 \Leftrightarrow &\exists x(\neg P(x) \vee Q(x)) \\
 \Leftrightarrow &\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))
 \end{aligned}$$

◎ 五、证明题（共10分）

2. （6分）（1）证明： $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$ 。

（2）证明组合恒等式： $\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$ 。

◎ 五、证明题（共10分）

2. (6分) (1) 证明: $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$ 。

(2) 证明组合恒等式: $\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$ 。

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k}$$

我们可以考虑把 $2n$ 个元素分成两个集合, 每个集合各有 n 个元素。我们设这两个集合为 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 和 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 。则从 $2n$ 个元素中选取 n 个元素的方案数可以表示为从集合 X 中选取 k 个元素, 从集合 Y 中选取 $n-k$ 个元素的方案数之和, 即:

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

◎ 五、证明题（共10分）

当 $n=0$ 时, 恒等式左边为 $\binom{0}{0}=1$, 恒等式右边为 $\binom{0}{0}^2=1$, 显然成立。

现在假设对于某个正整数 k , 恒等式 $\binom{2k}{k} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i}^2$ 成立, 即:

$$\begin{aligned} \binom{2k}{k} &= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i}^2 \\ \binom{2(k+1)}{k+1} &= \frac{(2k+2)!}{(k+1)!(k+1)!} \\ &= \frac{(2k)!}{k!k!} \cdot \frac{(2k+1)(2k+2)}{(k+1)(k+1)} \\ &= \binom{2k}{k} \cdot \frac{(2k+1)(2k+2)}{(k+1)(k+1)} \\ &= \binom{2k}{k} \cdot \frac{(k+1)^2 + (k+1)}{(k+1)(k+1)} \\ &= \binom{2k}{k} + \binom{2k}{k-1} \end{aligned}$$

现在我们来证明对于 $k+1$ 也成立

◎ 五、证明题（共10分）

这里第二个等号使用了组合恒等式，第三个等号拆分了求和，第四个等号展开了二项式系数，第五个等号又使用了组合恒等式。

由此可知，当 $n=k+1$ 时，恒等式也成立

$$\begin{aligned}
 \binom{2(k+1)}{k+1} &= \binom{2k}{k} + \binom{2k}{k-1} \\
 &= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i}^2 + \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i}^2 \\
 &= \binom{k}{k}^2 + \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i}^2 + \sum_{i=1}^k \binom{k}{i}^2 \\
 &= \binom{k+1}{k+1}^2 + \sum_{i=1}^k \binom{k+1}{i}^2 \\
 &= \sum_{i=0}^{k+1} \binom{k+1}{i}^2
 \end{aligned}$$

◎ 考情分析、考察知识点

知识点：组合数学、组合数

卡特兰数

这个知识点主要是填空题

◎ 考情分析、考察知识点

8.1 Catalan 数

Catalan 数列^②是序列

$$C_0, C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$$

其中

$$[265] \quad C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

是第 n 个 Catalan 数。前几个 Catalan 数为

$$\begin{aligned} C_0 &= 1 & C_5 &= 42 \\ C_1 &= 1 & C_6 &= 132 \\ C_2 &= 2 & C_7 &= 429 \\ C_3 &= 5 & C_8 &= 1430 \\ C_4 &= 14 & C_9 &= 4862 \end{aligned}$$

Catalan 数

$$C_{n-1} = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$$

Catalan 数

$$C_{n-1} = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$$

已经在 7.6 节中出现过，它是有 $n+1$ 条边的凸多边形被在其内部不相交的对角线划分成三角形区域的方法数。Catalan 数还出现在表面看来似乎无关的若干计数问题中，本节讨论其中的几个计数问题^③。

定理 8.1.1 考虑由 n 个 $+1$ 和 n 个 -1 构成的 $2n$ 项序列



$$a_1, a_2, \dots, a_{2n} \quad (8.1)$$

其部分和总满足

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k \geq 0 \quad (k = 1, 2, \dots, 2n) \quad (8.2)$$

序列的个数等于第 n 个 Catalan 数

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \quad (n \geq 0)$$

证明 如果由 n 个 $+1$ 和 n 个 -1 组成的序列 (8.1) 满足 (8.2) 式, 则称其为可接受的 (acceptable), 否则称为不可接受的 (unacceptable)。设 A_n 是由 n 个 $+1$ 和 n 个 -1 组成的可接受序列的个数, 设 U_n 表示不可接受序列的个数。由 n 个 $+1$ 和 n 个 -1 组成的序列总数是

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!n!}$$

这是因为这样的序列可以看成是两类不同对象 ($+1$ 和 -1) 且每种对象都有 n 个对象的排列。因此

$$A_n + U_n = \binom{2n}{n}$$

为了计算 A_n , 我们先计算 U_n , 然后从 $\binom{2n}{n}$ 中减去 U_n 即可。

考虑由 n 个 $+1$ 和 n 个 -1 组成的不可接受序列 (8.1)。因为序列是不可接受的, 所以存在第一个使部分和

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k$$

为负的 k 。因为 k 是第一个, 所以在 a_k 前面存在相等个数的 $+1$ 和 -1 , 因此我们有

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1} = 0$$

且

$$a_k = -1$$

特别地, k 是奇整数。现在, 我们把前 k 项中每一项的符号都反过来, 即对 $i = 1, 2, \dots, k$, 用 $-a_i$ 代替 a_i 并保持剩下的项不变。变化后的序列

$$a'_1, a'_2, \dots, a'_{2n}$$

是由 $(n+1)$ 个 $+1$ 和 $(n-1)$ 个 -1 组成的序列。这个过程是可逆的: 给定一个由 $(n+1)$ 个 $+1$ 和 $(n-1)$ 个 -1 组成的序列, 则存在 $+1$ 的个数超过 -1 的个数的第一个实例 (因为 $+1$ 的个数多于 -1 的个数)。颠倒这个实例中的 $+1$ 和 -1 的符号, 结果就得到 n 个 $+1$ 和 n 个 -1 的不可接受序列。这样, 有多少 $(n+1)$ 个 $+1$ 和 $(n-1)$ 个 -1 组成的序列就有多少个不可接受序列。有 $(n+1)$ 个 $+1$ 和 $(n-1)$ 个 -1 的序列的个数是一种类型对象有 $n+1$ 个对象而另一种类型的对象有 $n-1$ 个对象的两种类型的对象排列数

$$\frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!}$$

从而,

$$\frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!}$$

因此,

$$U_n = \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!}$$

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{(2n)!}{n!n!} - \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!} = \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \left(\frac{1}{n(n+1)} \right) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \end{aligned}$$

◎ 考察知识点: catalan数

我们可以使用卡特兰数的性质来证明该恒等式。卡特兰数是一类组合数, 它们出现在许多计数问题中, 如括号序列、树形结构、路径计数等等。特别地, 第 n 个卡特兰数 C_n 表示 n 对括号匹配的方案数, 或者等价地表示 $n+1$ 个节点的二叉树的方案数。

首先, 我们知道 $\binom{2n}{n}$ 表示 $2n$ 个元素中取出 n 个元素的组合数, 即为 n 个左括号和 n 个右括号组成的合法括号序列的个数。

然后, 我们考虑将这些括号序列划分为若干类, 使得每一类中的所有括号序列具有相同的某种特征。我们可以以左括号的数量为标准进行划分。具体来说, 我们令 k 表示这些括号序列中左括号的个数, 那么这些括号序列中右括号的个数也是 k 。根据这个标准, 我们将这些括号序列划分为 $n+1$ 类, 第 i 类中包含了 i 个左括号和 i 个右括号。因此, 第 i 类中合法括号序列的数量为 $\binom{n}{i} \binom{n}{i} = \binom{n}{i}^2$, 即从 n 个左括号和 n 个右括号中分别选出 i 个左括号和 i 个右括号组成的合法括号序列的个数。

◎ 考察知识点：catalan数

最后，我们证明这些括号序列的总数是第 n 个卡特兰数 C_n 。我们可以通过构造一一对应的方法来证明这一点。具体来说，我们考虑如下的问题：

在 $n \times n$ 的网格中，从左下角 $(0, 0)$ 走到右上角 (n, n) ，每次只能向上或向右移动，使得从起点到终点的过程中不会穿过对角线 $y=x$ 。问有多少条这样的路径？

我们可以将这些路径一一对应到 n 个左括号和 n 个右括号组成的合法括号序列。具体来说，从左下角到右上角的每个路径都对应了一个括号序列，路径中的向上移动对应了一个左括号，向右移动对应了一个右括号，路径中不穿过对角线 $y=x$ 对应了括号序列的合法性。

◎ 考察知识点：catalan数

卡特兰数具有一些性质：

递推公式： $C_0 = 1$ ，且对于 $n \geq 1$ ，有 $C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}$ 。

通项公式： $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ 。

卡特兰数与括号序列的关系： C_n 表示 n 对括号匹配的方案数。

卡特兰数与二叉树的关系： C_n 表示 $n+1$ 个节点的二叉树的方案数。

卡特兰数与完全括号化表达式的关系：一个长度为 $2n$ 的完全括号化表达式（即每个操作符都有左右两个操作数）有 C_n 种不同的计算顺序。

卡特兰数与出栈序列的关系：一个长度为 $2n$ 的出栈序列有 C_n 种不同的合法出栈序列。其中，一个出栈序列是合法的当且仅当对于任意的 i ，其前缀中元素 $1, 2, \dots, i$ 的出现次数不超过 2 倍其在出栈序列中的出现次数。

卡特兰数与三角形划分的关系： C_n 表示 $n+2$ 条直线将平面分割成的三角形个数。

2022年考试真题总结

1. 非常难
2. 诡异
3. 同一知识点考察多次
4. 与往年差别非常大